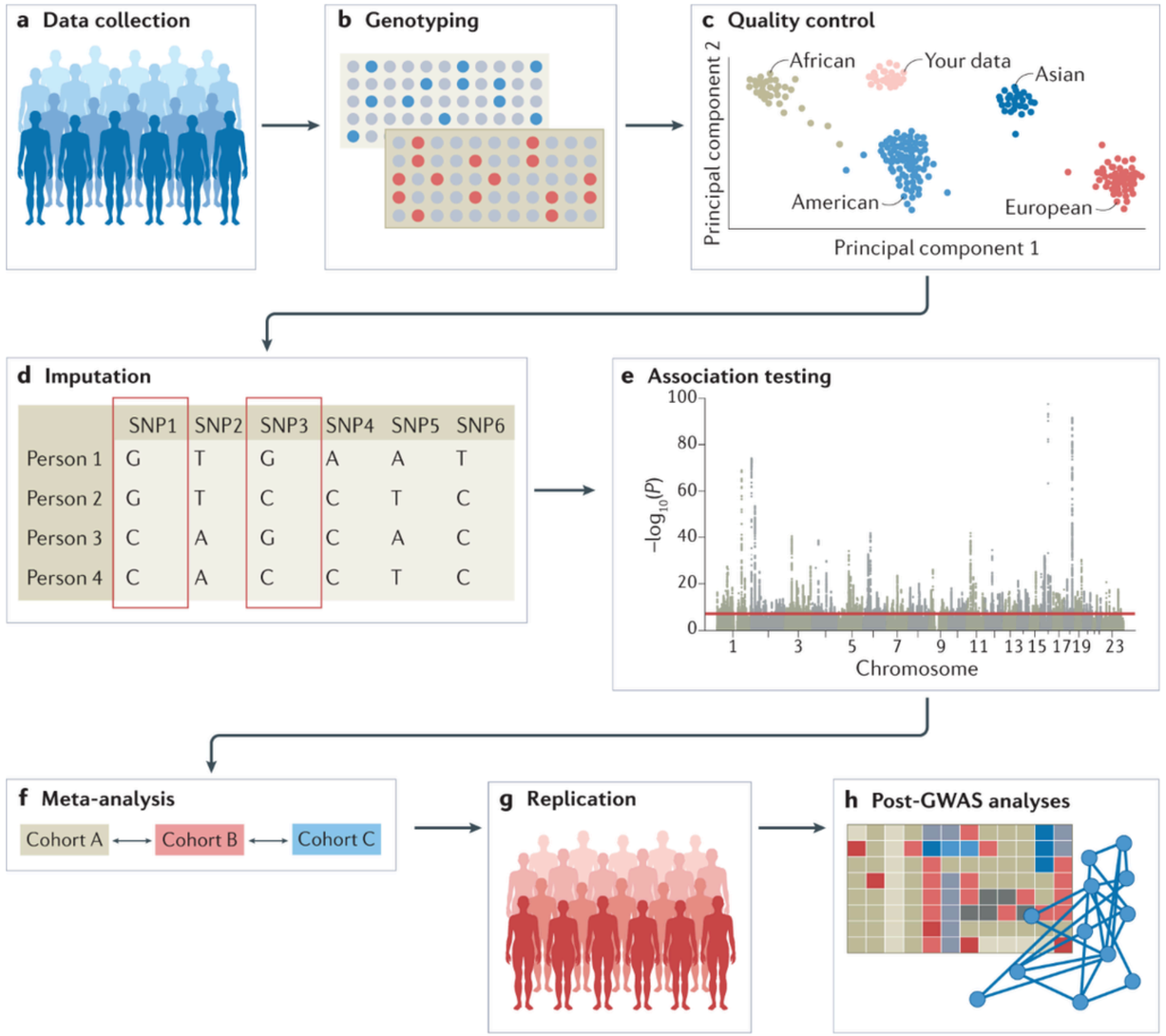
2026

Вступ до GWAS та post-GWAS аналізів. День 2

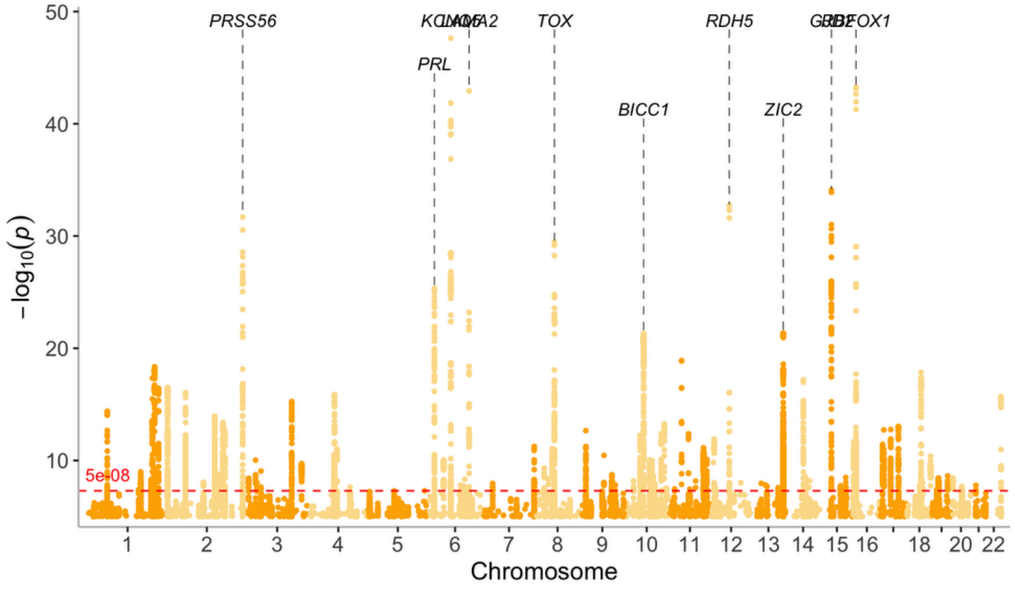
ANASTASIIA ALEKSEIENKO
anastasiia.alekseienko@ut.ee

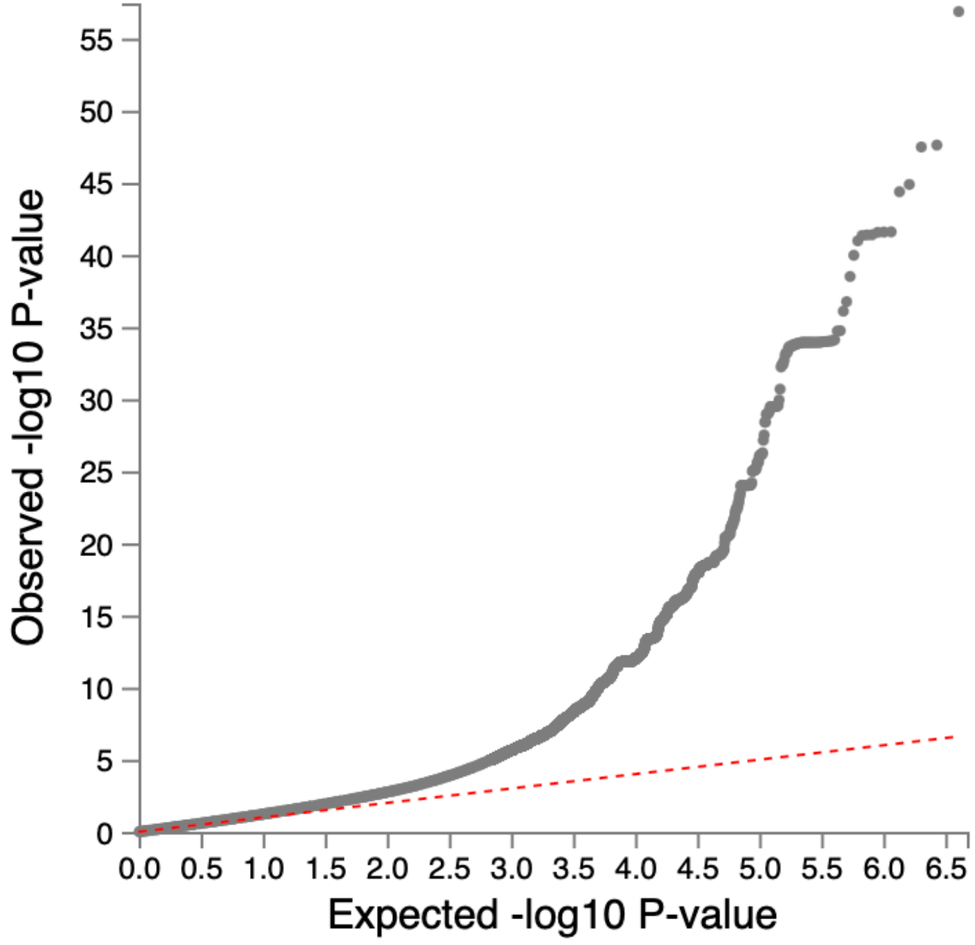
основа



Uffelman et al., 2021

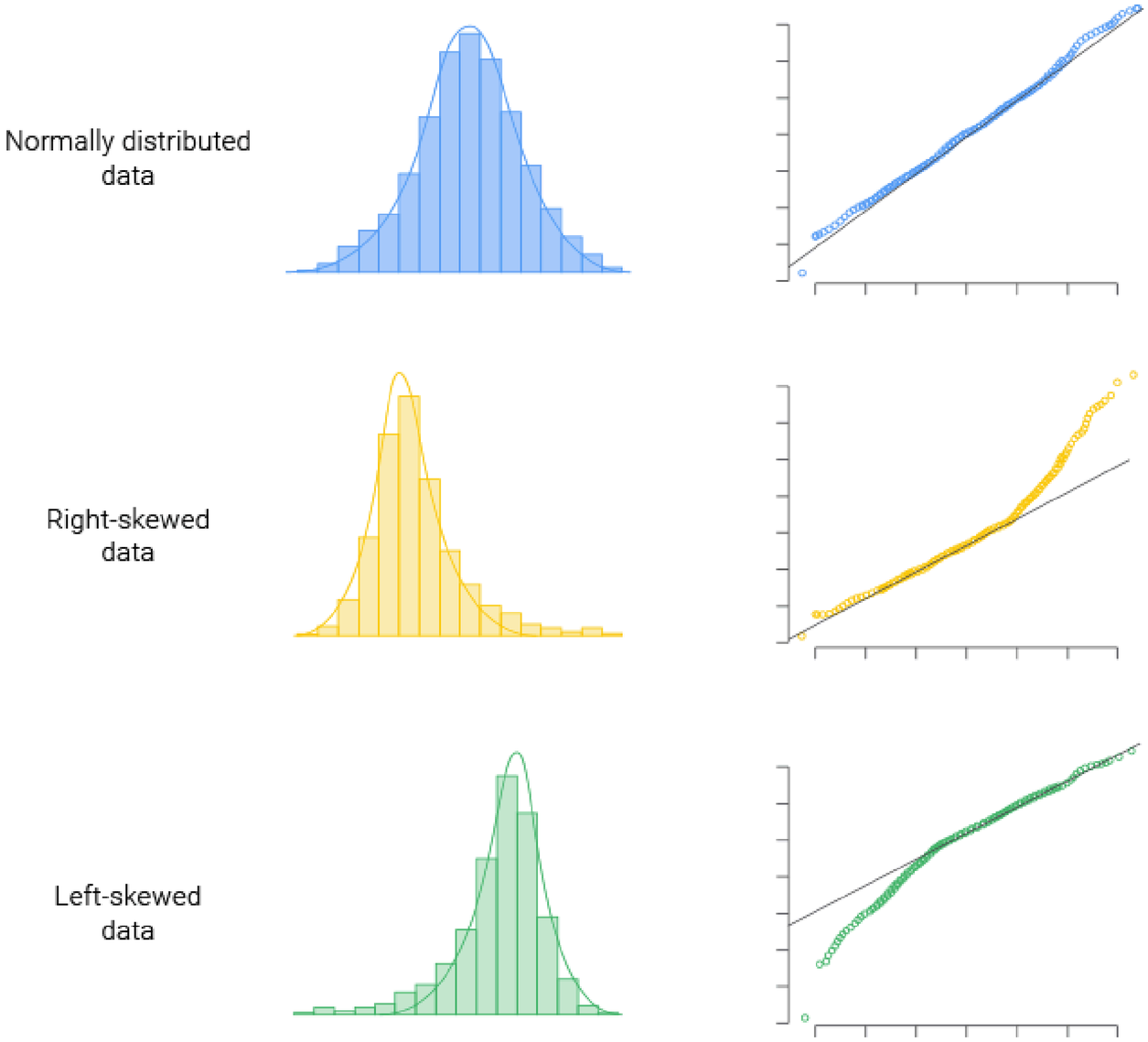
контроль якости пост-GWAS





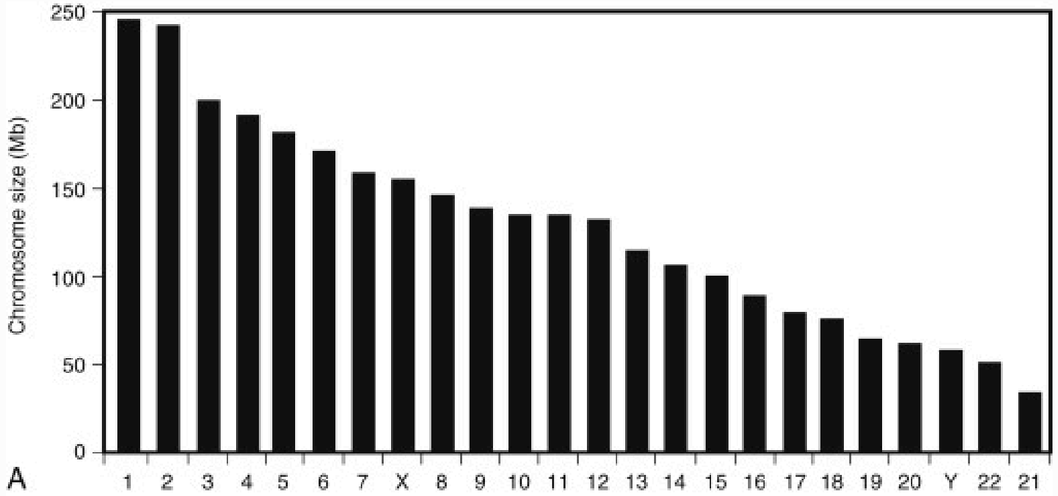
QQ plot

контроль якости пост-GWAS

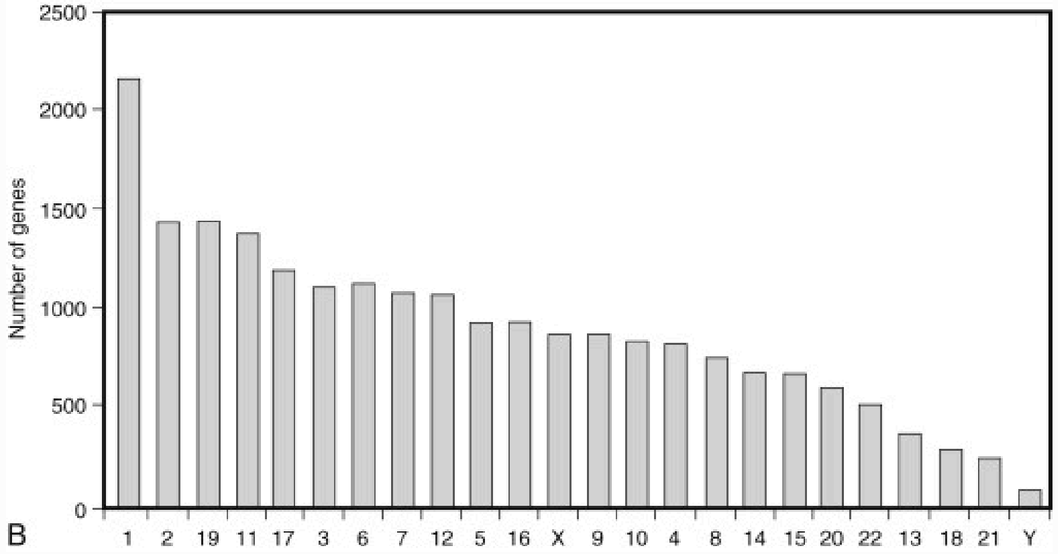


хромосоми

порівняння в мільйонах пар нуклеотидів

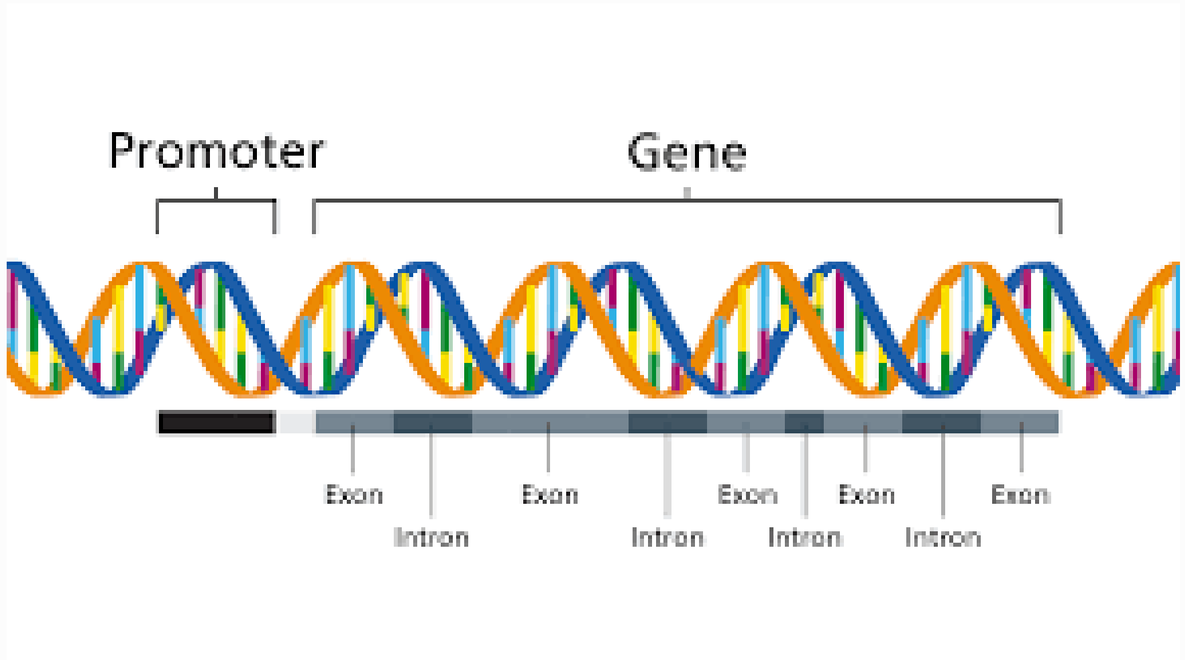


порівняння в кількости генів



гени

Ген — одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки. Ген є ділянкою молекули ДНК, що містить інформацію для синтезу РНК.



але
Один ген != один білок

Ген TTN (титин) має понад 3 800 можливих варіантів у серцевому та скелетних м’язах завдяки альтернативному сплайсингу

але
Ген != білок

Ген Xist (X-inactive specific transcript) — це важлива довга некодуюча РНК (lncRNA), яка виступає основним ефектором інактивації Х-хромосоми (XCI) у самок ссавців.

але
Ген — не завжди окрема одиниця

Ген нейрофіброматозу 1-го типу людини містить у своїх інтронах три менші гени (OGMP, EVI2A, EVI2B). Вони транскрибуються в інший бік

але
Епігенетика

Однояйцеві близнюки, хоч і ідентичні генетично, мають різні схильності до хвороб (раку, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань)

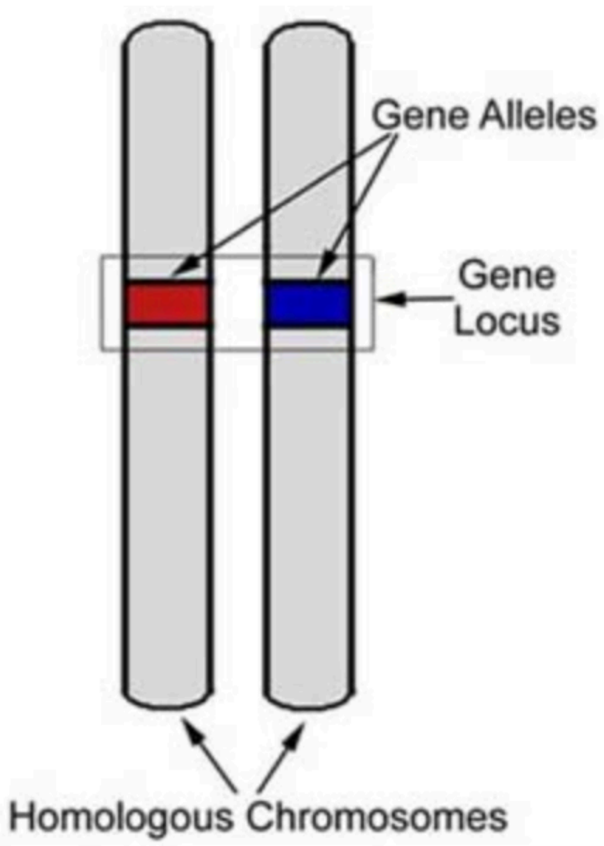
найбільш точне визначення

Ген — це функціональна одиниця геному, що включає всі нуклеотидні послідовності ДНК, необхідні для синтезу одного або кількох функціональних продуктів (РНК або білків), а також для регуляції цього синтезу в просторі, часі та контексті клітини.

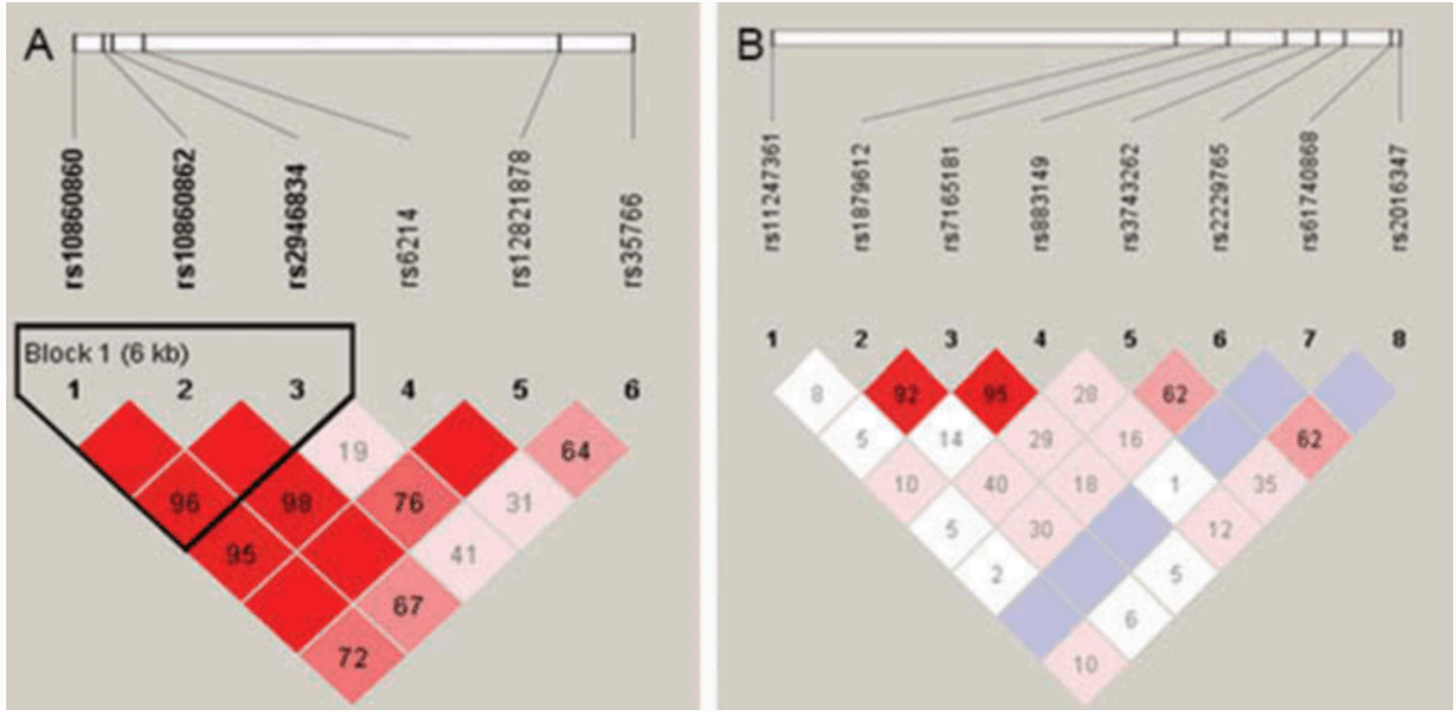
локуси

Локус — це конкретне, фіксоване місце на хромосомі, де розташований певний ген або генетичний маркер.

Якого розміру локус?



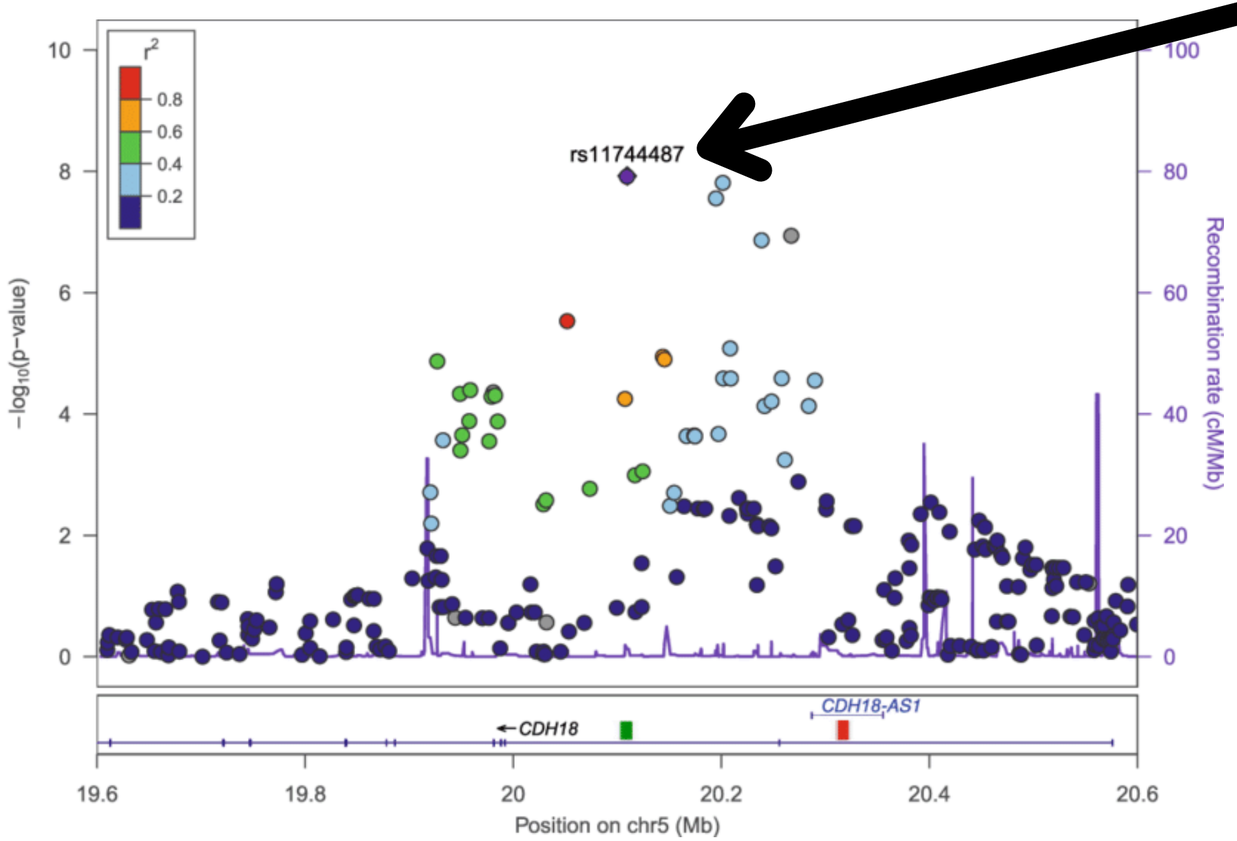
приклади ld структур



лідуючий варіант (lead variant)

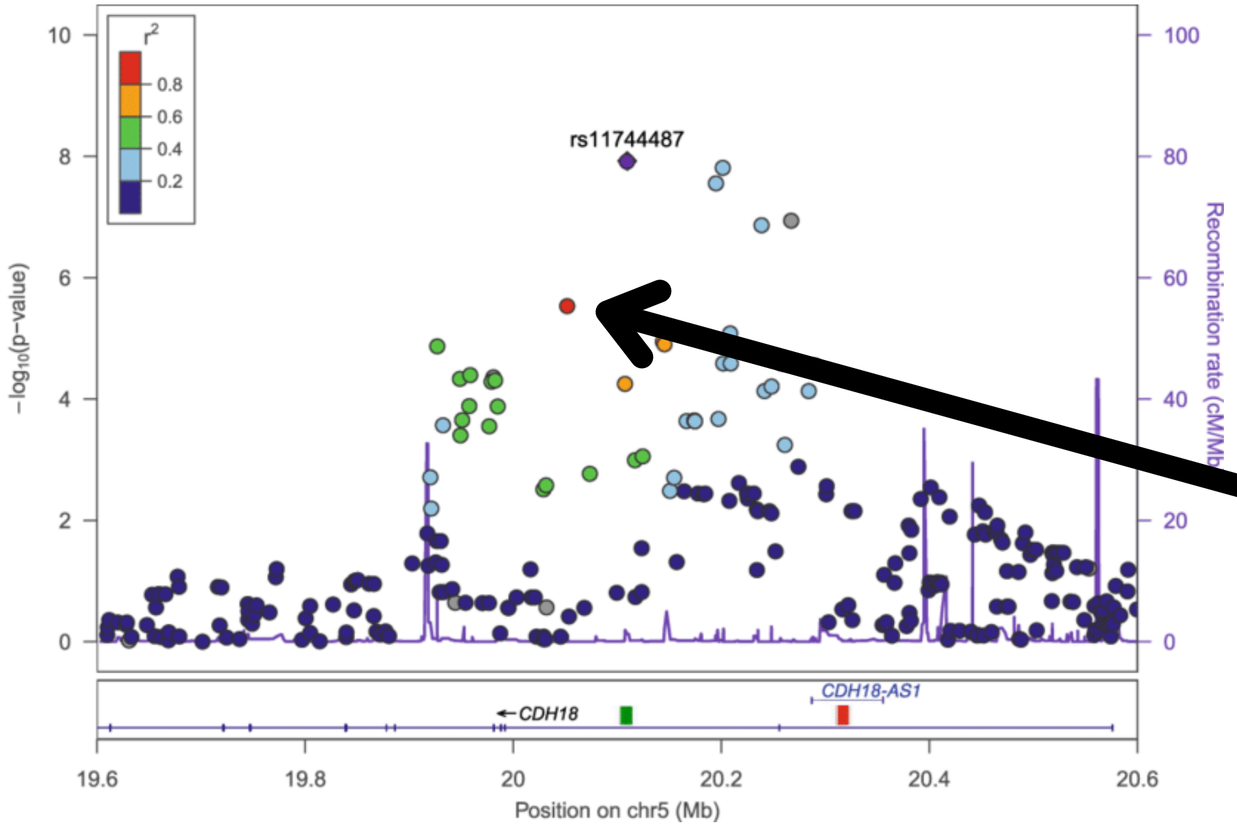
Лідуючий варіант (Lead SNP) = індексуючий варіант (Index SNP) – варіант з найбільш статистично значущою асоціацією на ділянці; LD може братися до уваги або ні

lead variant



спричиняючий варіант (causal variant)

Спричиняючий (causal) SNP — це варіація, яка безпосередньо впливає на певну ознаку; LD може братися до уваги або ні



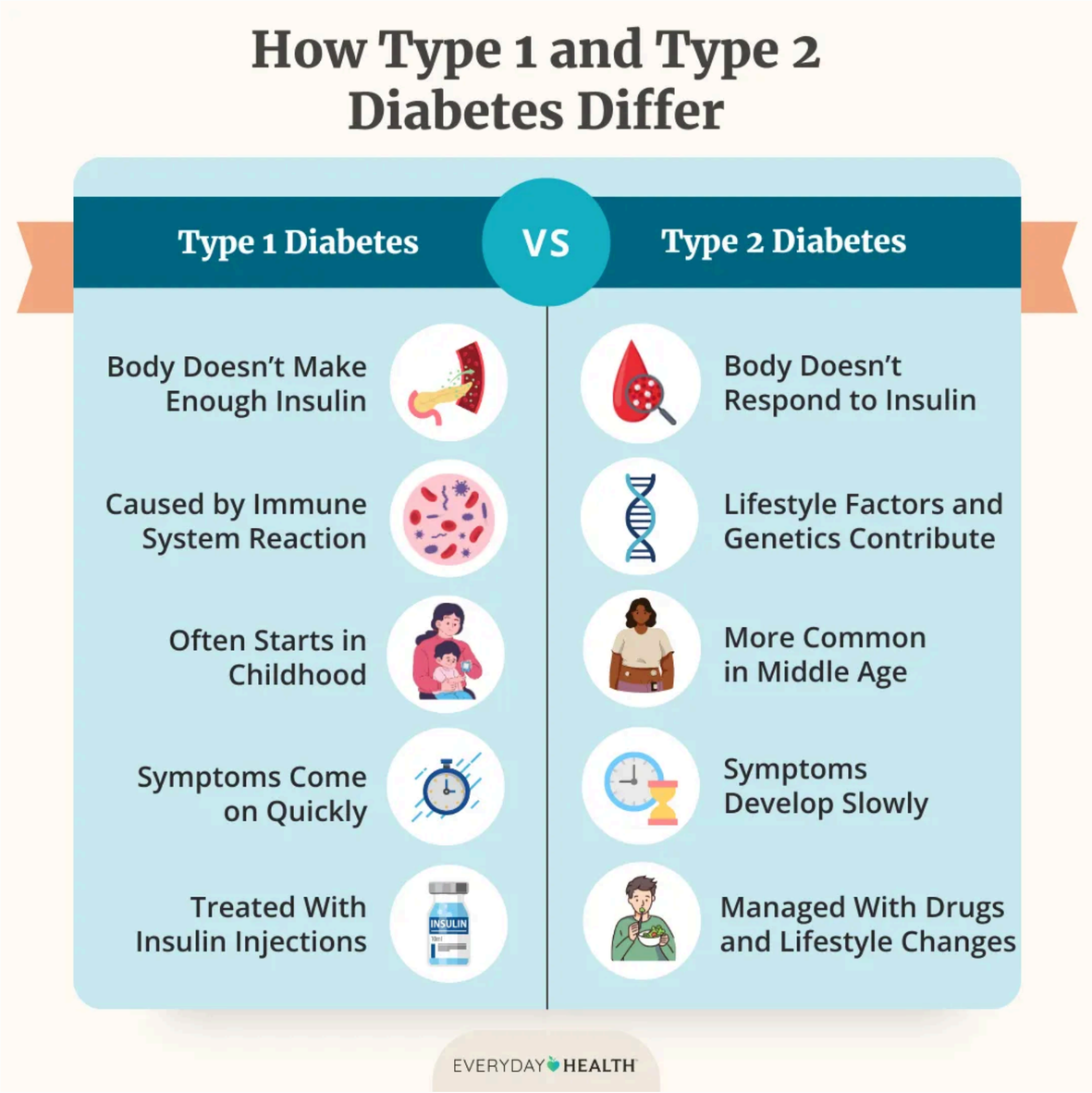
causal variant

практична 2

- Запустити FUMA
- Подивитися на результати

практична 2

- діабет першого типу



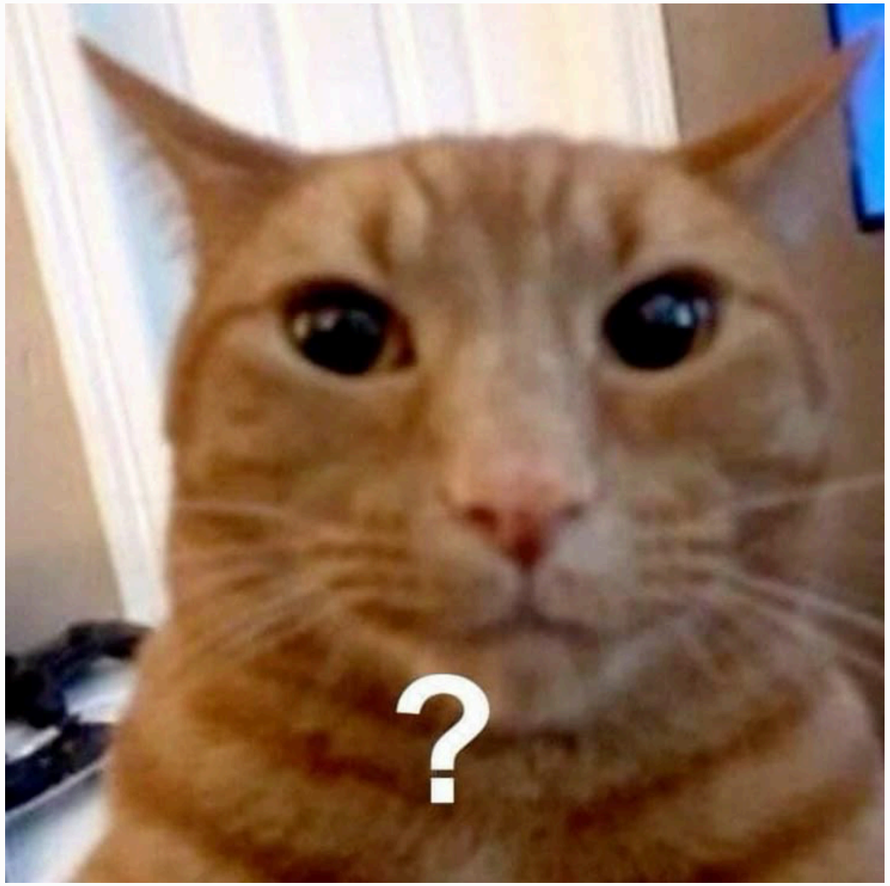
версії референсного геному людини

- GRCh38 (hg38) – найновіша версія з 2013 року, має кращу якість
- GRCh37 (hg19) – старіша, але досі дуже популярна версія

- T2T-CHM13 – перша справді повна збірка геному «від теломери до теломери» без прогалин, опублікована у 2022 році, яка заповнює решту 8 % геному (регіони з високим рівнем повторюваності), що були пропущені в оригінальному Проєкті геному людини.

питання!

нема дурних чи неважливих питань



2026

Дякую за увагу!

LinkedIn: Anastasiia Alekseienko
tg: @alksnk
anastasiia.alekseienko@ut.ee